

PROGRAMACIÓN LOOIFP

Versión Alumnado

Centro educativo

Código	Centro	Concello	Ano académico
36015159	IES Chan do Monte	Marín	2026/2027

Datos da programación

Ensinanza			Ciclo formativo/Curso de especialización			Grao
Graos D: Ciclos formativos			D3IFC000200 - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma			CS
Módulo						
MP0486 - Acceso a datos (2º)						
Tipo de oferta			Modalidade		Réxime dual	Grupo
Réxime xeral-ordinario			Presencial		Xeral	A
Sesións semanais	Horas anuais	Duración Sesións	Sesións anuais	Sesións centro	Identificador	
8	220	50	264	137		

Etiquetas

Profesorado responsable

Docentes
Núñez Aguado, Óscar

Contido	Páxina
Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo.	3
Relación e secuencia de unidades didácticas	3
Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas.	4
Procedemento de avaliación inicial.	11
Criterios de cualificación e recuperación	11
Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes	14
Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua	14
Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados.	15
Programación da educación en valores.	15
Actividades complementarias e extraescolares.	16
Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente.	16
Outros apartados.	17

Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo.

Este módulo proporciona a formación necesaria para desempeñar a función de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma con responsabilidades específicas na xestión e persistencia de datos. A súa concreción curricular artículase en torno ás capacidades operativas que requiren as empresas da contorna: desenvolvemento de aplicacións que xestionan ficheiros e directorios; acceso e optimización de bases de datos relacionais; uso e configuración de mapeo obxecto-relacional (ORM); tratamento de datos en bases obxecto-relacionais e orientadas a obxectos; manexo de bases de datos documentais nativas; e deseño e integración de compoñentes de acceso a datos en aplicacións multiplataforma.

As actividades profesionais correspondentes desenvólvense no contexto do desenvolvemento de software de xestión multiplataforma e abranguen tanto o acceso como a persistencia da información en diferentes sistemas (ficheiros, relacional, ORM, documental, obxecto-relacional, etc.). O alumnado traballará coas linguaxes, librarías e ferramentas indicadas nas especificacións para deseñar, implementar e manter solucións de almacenamento, acceso, integración e protección dos datos.

Todas as empresas nas que o alumnado poderá incorporarse ao finalizar o ciclo empregan algunha tecnoloxía de persistencia da información. O módulo garante a formación nas solucións de persistencia máis habituais para que o alumnado se poida adaptar con rapidez ao entorno tecnolóxico do centro de traballo.

Relación e secuencia de unidades didácticas

UD	Título	Descrición	% Peso materia	Nº sesións
1	Ficheiros	Nesta unidade abórdase a xestión de ficheiros e directorios en Java, incluíndo as operacións básicas de creación, lectura, escritura e modificación, así como o tratamento das excepcións asociadas. Ademais, estúdase o traballo con ficheiros de intercambio de datos estruturados, en formatos como XML, JSON e/ou CSV, utilizando as clases e librarías máis axeitadas para cada caso.	20	25
2	BD Relacionais	Nesta unidade estúdase o desenvolvemento de aplicacións que interactúan con bases de datos relacionais, empregando mecanismos de conexión, creación e xestión de obxectos e estruturas, execución de consultas e modificación de datos, así como o manexo de transaccións, procesos automatizados e metadatos para garantir a integridade e eficiencia da información.	20	30
3	ORM	Nesta unidade estúdase o acceso a bases de datos relacionais dende linguaxes orientadas a obxectos mediante o uso de ferramentas ORM (Object-Relational Mapping). O alumnado aprenderá a traducir a lóxica dos obxectos á lóxica relacional, facilitando a creación, consulta, actualización e eliminación de datos sen necesidade de escribir directamente sentenzas SQL. Ademais, abordarase a linguaxe específica da ferramenta, a xestión de conexións, transaccións e obxectos persistentes, co obxectivo de simplificar e optimizar a interacción entre a aplicación e a base de datos.	20	30
4	BD OO	Nesta unidade estúdase o manexo de xestores de bases de datos obxecto-relacionais, que amplían as bases de datos relacionais incorporando conceptos do modelo orientado a obxectos, e de bases de datos	10	16

UD	Título	Descrición	% Peso materia	Nº sesións
4	BD OO	orientadas a obxectos, que almacenan a información directamente como obxectos. O alumnado aprenderá a utilizar as interfaces de programación destas bases de datos, así como a lingua de consultas OQL, co obxectivo de facilitar a creación, consulta, modificación e xestión de datos estruturados como obxectos.	10	16
5	BD Documentais	Nesta unidade estúdase a utilización de bases de datos documentais nativas, permitindo ao alumnado crear documentos e realizar operacións CRUD sobre a información que conteñen dentro de coleccións. Ademais, desenvolveranse aplicacións que accedan á información almacenada, aproveitando as funcionalidades destas bases de datos para xestionar datos estruturados e semiestruturados de forma eficiente e flexible.	10	16
6	Compoñentes AD	Nesta unidade estúdase o desenvolvemento de compoñentes de acceso a datos, identificando as características que debe posuír un compoñente eficiente e reutilizable. O alumnado aprenderá as bases da programación orientada a compoñentes, que permite construír aplicacións mediante o ensamblado de módulos reutilizables, e utilizará ferramentas de desenvolvemento para deseñar, implementar e integrar estes compoñentes dentro de aplicacións completas.	20	20

Asignación de elementos curriculares ás unidades didácticas.

UD	Título da UD	Duración
1	Ficheiros	25

Criterios de avaliación
RA1 - Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en ficheiros identificando o campo de aplicación destes e utilizando clases específicas
CA1.1 - Utilizáronse clases para a xestión de ficheiros e directorios.
CA1.2 - Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes das distintas formas de acceso.
CA1.3 - Utilizáronse clases para recuperar información almacenada en ficheiros.
CA1.4 - Utilizáronse clases para almacenar información en ficheiros.

Criterios de avaliación
CA1.5 - Utilizáronse clases para realizar conversións entre formatos de ficheiros.
CA1.6 - Prevíronse e xestionáronse as excepcións.
CA1.7 - Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC1 - Manexo de ficheiros
Clases asociadas ás operacións de xestión de ficheiros e directorios: creación, borrado, copia, movemento, percorrido etc.
Formas de acceso a un ficheiro. Vantaxes.
Clases para xestión de fluxos de datos desde ou cara a ficheiros. Fluxos de bytes e de caracteres.
Operacións sobre ficheiros secuenciais e aleatorios.
Serialización e deserialización de obxectos.
Traballo con ficheiros: de intercambio de datos (XML e JSON etc.). Analizadores sintácticos (parser) e vinculación (binding). Conversión entre diferentes formatos.
Excepcións: detección e tratamento.
Desenvolvemento de aplicacións que utilizan ficheiros.

UD	Título da UD	Duración
2	BD Relacionais	30

Criterios de avaliación
RA1 - Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en ficheiros identificando o campo de aplicación destes e utilizando clases específicas
CA1.7 - Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.
RA2 - Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en bases de datos relacionais, identificando e utilizando mecanismos de conexión
CA2.1 - Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar conectores.
CA2.2 - Utilizáronse xestores de bases de datos embebidos e independentes.

Criterios de avaliación
CA2.3 - Utilizouse o conector idóneo na aplicación.
CA2.4 - Estableceuse a conexión.
CA2.5 - Definiuse a estrutura da base de datos.
CA2.6 - Desenvolvéronse aplicacións que modifican o contido da base de datos.
CA2.7 - Definíronse os obxectos destinados a almacenar o resultado das consultas.
CA2.8 - Desenvolvéronse aplicacións que efectúan consultas.
CA2.9 - Elimináronse os obxectos unha vez finalizada a súa función.
CA2.10 - Xestionáronse as transaccións.
CA2.11 - Executáronse procedementos almacenados na base de datos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC2 - Manexo de conectadores
Desfase obxecto-relacional.
Protocolos de acceso a bases de datos. Conectores.
Establecemento de conexións. Pooling de conexións.
Execución de sentenzas de descrición de datos.
Execución de sentenzas de modificación de datos.
Execución de consultas. Manipulación do resultado.
Execución de procedementos almacenados na base de datos. Parámetros.
Xestión de transaccións.
Desenvolvemento de programas que utilizan bases de datos.

UD	Título da UD	Duración
3	ORM	30

Criterios de avaliación
RA1 - Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en ficheiros identificando o campo de aplicación destes e utilizando clases específicas
CA1.7 - Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.
RA3 - Xestiona a persistencia dos datos identificando ferramentas de mapeamento obxecto-relacional (ORM) e desenvolvendo aplicacións que as utilizan
CA3.1 - Instalouse a ferramenta ORM.
CA3.2 - Configurouse a ferramenta ORM.
CA3.3 - Definíronse configuracións de mapeamento.
CA3.4 - Aplicáronse mecanismos de persistencia aos obxectos.
CA3.5 - Desenvolvéronse aplicacións que modifican e recuperan obxectos persistentes.
CA3.6 - Desenvolvéronse aplicacións que realizan consultas usando a linguaxe SQL.
CA3.7 - Xestionáronse as transaccións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC3 - Ferramentas de mapeamento obxecto-relacional (ORM)
Concepto de mapeamento obxecto-relacional.
Características das ferramentas ORM. Ferramentas ORM máis utilizadas.
Instalación dunha ferramenta ORM. Configuración.
Estrutura dun ficheiro de mapeamento. Elementos e propiedades.
Mapeamento baseado en anotacións.
Clases persistentes.
Sesións estados dun obxecto.

Contidos
Carga, almacenamento e modificación de obxectos.
Consultas SQL.
Xestión de transaccións.
Desenvolvemento de programas que utilizan bases de datos a través de ferramentas ORM.

UD	Título da UD	Duración
4	BD OO	16

Criterios de avaliación
RA4 - Desenvolve aplicacións que xestionan a información almacenada en bases de datos obxecto-relacionais e orientadas a obxectos, valorando as súas características e utilizando os mecanismos de acceso incorporados
CA4.1 - Identificáronse as vantaxes e os inconvenientes das bases de datos que almacenan obxectos.
CA4.2 - Establecéronse e pecháronse conexións.
CA4.3 - Xestionouse a persistencia de obxectos simples.
CA4.4 - Xestionouse a persistencia de obxectos estruturados.
CA4.5 - Desenvolvéronse aplicacións que realizan consultas.
CA4.6 - Modificáronse os obxectos almacenados.
CA4.7 - Xestionáronse as transaccións.
CA4.8 - Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC4 - Bases de datos obxecto-relacionais e orientadas a obxectos
Xestores de bases de datos obxecto-relacionais: características e vantaxes.
Xestión de obxectos con SQL ANSI SQL.

Contidos
Acceso ás funcións do xestor de base de datos obxecto-relacional desde a linguaxe de programación.
Xestores de bases de datos orientadas a obxectos: características e vantaxes.
Xestión da persistencia de obxectos.
Interface de programación de aplicacións da base de datos orientada a obxectos. Consultas e persistencia de datos. Linguaxe OQL.
Xestión de transaccións.
Desenvolvemento de programas que xestionan obxectos en bases de datos.

UD	Título da UD	Duración
5	BD Documentais	16

Criterios de avaliación
RA1 - Desenvolve aplicacións que xestionan información almacenada en ficheiros identificando o campo de aplicación destes e utilizando clases específicas
CA1.7 - Probáronse e documentáronse as aplicacións desenvolvidas.
RA5 - Desenvolve aplicacións que xestionan a información almacenada en bases de datos documentais nativas, avaliando e utilizando clases específicas
CA5.1 - Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar bases de datos documentais nativas.
CA5.2 - Estableceuse a conexión coa base de datos.
CA5.3 - Desenvolvéronse aplicacións que efectúan consultas sobre o contido da base de datos.
CA5.4 - Engadíronse e elimináronse coleccións da base de datos.
CA5.5 - Desenvolvéronse aplicacións para engadir, modificar e eliminar documentos da base de datos.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC5 - Bases de datos nativas XML
Bases de datos documentais nativas: características e vantaxes.
Establecemento e pechamento de conexións.

Contidos
Coleccións e documentos.
Creación e borrado de coleccións: clases e métodos.
Engadir, modificar e eliminar documentos: clases e métodos.
Linguaxes de consulta. Realización de consultas: clases e métodos.
Desenvolvemento de programas que utilizan bases de datos documentais.

UD	Título da UD	Duración
6	Compoñentes AD	20

Criterios de avaliación
RA6 - Programa compoñentes de acceso a datos, identificando as características que debe posuír un compoñente e utilizando ferramentas de desenvolvemento
CA6.1 - Valoráronse as vantaxes e os inconvenientes de utilizar programación orientada a compoñentes.
CA6.2 - Identificáronse ferramentas de desenvolvemento de compoñentes.
CA6.3 - Programáronse compoñentes que xestionan información almacenada en ficheiros.
CA6.4 - Programáronse compoñentes que xestionan mediante conectores información almacenada en bases de datos.
CA6.5 - Programáronse compoñentes que xestionan información usando mapeamento obxecto-relacional.
CA6.6 - Programáronse compoñentes que xestionan información almacenada en bases de datos obxecto-relacionais e orientadas a obxectos.
CA6.7 - Programáronse compoñentes que xestionan información almacenada nunha base de datos documental nativa.
CA6.8 - Probáronse e documentáronse os compoñentes desenvolvidos.
CA6.9 - Integráronse os compoñentes desenvolvidos en aplicacións.

Lenda: IA: Instrumento de Avaliación, %: Peso orientativo; PE: Proba escrita, LC:Lista de cotexo, TO:Táboa de observación, OU: outro

Contidos
BC6 - Programación de compoñentes de acceso a datos

Contidos
Concepto de compoñente: características e vantaxes.
Propiedades e atributos.
Eventos: asociación de accións a eventos.
Persistencia do compoñente. Serialización.
Ferramentas para desenvolvemento de compoñentes.
Desenvolvemento, empaquetado e utilización de compoñentes.

Procedemento de avaliación inicial.

O comezo do curso realizarase a avaliación inicial para avaliar os coñecementos previos que os alumnos podan ter desta materia a fin de adecuar estratexicamente o proceso de ensino-aprendizaxe.

Se é necesario, introduciranse adaptacións na programación do módulo, una vez coñecida a realidade dos alumnos e valorarase a necesidade de adoptar outro tipo de medidas para unha mellor atención á diversidade.

O instrumento de avaliación inicial estará baseado na experiencia profesional do profesor e terá carácter principalmente de tipo observacional durante as primeiras semanas do inicio curso que, mediante as actividades propostas, comportamentos e actitudes.

O alumnado poderá realizar un cuestionario individual con preguntas sobre contidos variados do módulo, formación ou experiencia previos, etc.

Ademais o profesorado recopilará información adicional a través de:

- Realizar preguntas na clase
- Pequenas probas sobre a materia impartida e as actividades realizadas
- Observacións de actitudes, hábitos de aprendizaxe, habilidades académicas e adaptación á clase
- Observar o material, apuntamentos, pequenos traballos escritos ou orais do alumnado
- Coñecer os perfís do alumnado.
- Informes do departamento de Orientación.

A finais do primeiro mes reuniranse os profesores do equipo docente do curso coa finalidade de describir a situación inicial, deducir as necesidades, realizar propostas e tomar decisións conxuntas en torno ao alumnado.

Criterios de cualificación e recuperación

Procedemento e criterios de cualificación:

A. Carácter da Avaliación e Mínimos Exixibles

A avaliación realizarase ao longo de todo o proceso formativo do alumnado, polo que ten un carácter continuo e haberase de ter en conta o grao de consecución dos resultados de aprendizaxe que se especifican nos obxectivos deste módulo. Para a avaliación do módulo teranse en conta os criterios de avaliación desenvolvidos en cada unidade didáctica cos seus instrumentos de avaliación indicados e relacionados cos seguintes mínimos esixibles xerais:

- Desenvolver aplicacións que xestionan información almacenada en ficheiros binarios, de textos e de intercambio(xml y json).
- Desenvolver aplicacións que xestionan información almacenada en bases de datos relacionais.
- Xestionar a persistencia dos datos identificando ferramentas de mapeo obxecto relacional (ORM) e desenvolver aplicacións que as utilizan.
- Desenvolver aplicacións que xestionan a información almacenada en bases de datos obxecto relacionais e orientadas a obxectos.
- Desenvolver aplicacións que xestionan a información almacenada en bases de datos documentais nativas.
- Desenvolver compoñentes de acceso a datos e integrais en aplicacións.

B. Criterios de Cualificación

Durante o desenvolvemento das clases, procederase á observación sistemática e pautada do proceso de aprendizaxe de cada alumno co fin de avaliar o progreso do mesmo en relación ao grao de consecución dos resultados de aprendizaxe descritos no currículo do ciclo formativo.

Para a avaliación positiva do módulo, débense superar os mínimos esixibles de cada unha das unidades didácticas.

Valorarase a participación activa, así como a realización, presentación e exposición (de ser o caso), das tarefas encomendadas debidamente documentadas.

C. Instrumentos de Avaliación

Empregaranse os seguintes instrumentos de avaliación co fin de acadar unha cualificación o máis obxectiva posible en relación á consecución dos resultados de aprendizaxe do currículo:

- Probas escritas* (teóricas e/ou prácticas): Estas probas permiten facer un seguimento individualizado da asimilación dos contidos e o grao de consecución dos obxectivos do módulo.
 - Proba teórica da UD: conterá preguntas curtas teóricas ou de razonamento, ou pequenos exercicios prácticos do estilo dos realizados na aula. Valorarase principalmente a sinxeleza, claridade e comprensión dos procedementos asociados.
 - Proba práctica da UD: Desenvolveranse supostos prácticos, normalmente exercicios de programación no contorno de desenvolvemento da aula, que incluírán a realización de tarefas semellantes ás prácticas realizadas na aula. Valorarase o correcto funcionamento das aplicacións desenvolvidas, a lexibilidade, eficiencia e optimización do código.
 - A proba práctica de cada UD poderá dividirse ao longo de varios días en distintas subprobos programadas con antelación. Tamén poderán agruparse as probas prácticas de varias UDs.
 - Nas probas prácticas non se valorarán os exercicios entregados que presenten erros de compilación.
 - O alumnado non poderá utilizar estruturas ou técnicas de programación non vistas en clase.
 - Con posterioridade á entrega e revisión dos exercicios, o profesorado poderá esixir ao alumnado explicacións sobre o contido entregado para comprobar que o alumnado posúe os coñecemento e habilidades requiridos.
- Traballo diario: Participación no día a día da clase, realización diaria e exposición de exercicios, prácticas e tarefas propostas. Poderase requirir ao alumnado que expoña e defenda os exercicios propostos con antelación valorando a entrega en tempo e forma, a corrección da solución adoptada así como a súa exposición e axilidade

respostar preguntas e incorporar cambios. En función do día a día e o desenvolvemento do curso, cada alumno/a poderá ter rexistrado ningunha, unha ou máis participacións en cada UD.

Tamén se valorarán actividades de ampliación ou extra, propostas polo profesorado ou polo propio alumnado.

* Ao longo do curso, as probas programaranse procurando escoller unha data que garanta a maior asistencia posible de alumnado. En caso de non asistir a unha proba teórica por unha causa xustificada, ésta proba poderá repetirse noutro momento, preferiblemente fóra das horas de clase, nun recreo ou nunha hora de tutoría. En caso de non asistir a unha proba práctica, por causa xustificada ou non, ésta NON se repetirá e considerarase NON superada, polo que deberá recuperarse na proba final extraordinaria de xuño.

D. Cálculo das Cualificacións

Para a avaliación positiva do módulo, débense superar os mínimos de cada UD.

Para cada UD:

1. O alumnado deberá superar unha proba teórica (nota ≥ 5) e unha proba práctica (nota ≥ 5).
2. En caso de non superar algunha das dúas probas a UD considerarase non superada e deberá recuperarse na proba final extraordinaria.
3. En caso de superar as dúas probas, a nota da UD calcularase do seguinte xeito:

$$\text{Nota UD} = \text{probaTeórica} * 0,4 + \text{probaPráctica} * 0,6$$

4. Para o alumnado que superara as probas e obtivera calificacións de Traballo diario ao longo da UD, a nota da UD calcularase do seguinte xeito:

$$\text{Nota UD}^* = (\text{probaTeórica} * 0,4 + \text{probaPráctica} * 0,6 + \text{traballoAula} * 0,2) / 1,2$$

* Observa que a nota do traballo diario pode afectar tanto positiva como negativamente á nota da UD. Pode darse o caso de que unhas notas moi axustadas nas probas teórico e práctica e unha mala nota de traballo diario fagan que a nota da UD sexa inferior a 5 e que, polo tanto, haxa que recuperala na proba final extraordinaria.

Nota das Avaliacións Parciais e Final

Ao finalizar cada trimestre do curso, en cada sesión de avaliación parcial do módulo, emitírase unha nota para o boletín, entre 1 e 10 sen decimais.

Esta nota calcularase como a media ponderada** das notas das UD's completadas ata o momento.

** Os pesos das UD's previstos na programación inicial poderán variar en función do tempo realmente adicado a cada UD e da materia finalmente impartida.

No caso de non ter superada algunha UD, a nota máxima será dun 4.

E. Normas de Integridade e Uso de Material

As probas de avaliación realizaranse conforme ás Normas de Organización e Funcionamento do centro (NOF), respectando os criterios de integridade académica (autoría propia, prohibición de copia ou plaxio, uso correcto das fontes, cumprimento das condicións de avaliación e defensa da proba) e as condicións establecidas polo profesorado.

- **Material Permitido:** O profesor indicará en cada proba o material que o alumnado pode utilizar. Dependendo da natureza da proba de avaliación, poderase deixar acceso soamente aos materiais proporcionados polo profesor ou ao código dos exercicios das tarefas realizadas polo alumno de forma individual. O uso ou non deste material informarase ao realizar a proba.

- **Uso de Intelixencia Artificial (IA):** A utilización de ferramentas de Intelixencia Artificial Xerativa (como ChatGPT, Copilot ou similares) está prohibida nas probas de avaliación agás que o profesorado autorice especificamente o seu uso para unha tarefa concreta e baixo condicións estritas. O uso non autorizado de IA será considerado fraude.

- **Defensa da Proba:** O alumnado deberá estar sempre en disposición de defender a súa proba (oral ou

demostrativa) para que o profesorado poida verificar a autoría e a comprensión dos procedementos e solucións desenvolvidas.

- Fraude e Consecuencias: Outro tipo de material que non sexa o anterior indicado non se poderá utilizar. Se se detecta que na proba de avaliación hai un incumprimento destas normas (incluíndo o uso non autorizado de IA ou a non defensa da proba), a proba cualificarase con 0 puntos ou, de ser o caso, a parte da proba que se considere que non é de autoría propia será cualificada con 0 puntos.

Procedemento e criterios de recuperación

No caso de que o alumnado non supere o módulo na segunda avaliación parcial, aplicaranse os seguintes procedementos de recuperación segundo a súa situación na FCT:

1. Alumnado que acceda á FCT:

- A decisión de incorporación á FCT recaerá no equipo docente se o alumno cumpre co 50 % do horario semanal aprobado, tal e como establece a normativa.

- Durante este período, continuará o proceso de recuperación mediante tarefas de reforzo e seguimento.

- Ao rematar a FCT, o alumnado poderá realizar unha proba de recuperación, que se celebrará en xuño, segundo o calendario oficial do centro educativo.

2. Alumnado que non acceda á FCT:

- Permanecerá no centro educativo desenvolvendo actividades de reforzo para a recuperación do módulo.

- Tamén poderá realizar a proba de recuperación de xuño, que permitirá demostrar a adquisición dos resultados de aprendizaxe.

Procedemento e criterios da proba de xuño

- A proba estará dividida en partes (unha por cada UD ou grupo delas) que se indicarán claramente.

- A proba poderá realizarse en varios días, se fose necesario.

- O alumnado só terá que realizar as partes correspondentes ás UDs non superadas no proceso de avaliación continua.

- Para superar cada parte exixirase unha cualificación igual ou superior a 5/10.

- A superación de todas as partes implicará a valoración positiva do módulo. Nese caso a nota final calcularase como a media ponderada das cualificacións finais de todas as UDs.

- De ser o caso, integrarase tamén a valoración da fase de formación na empresa (FCT) na cualificación final.

- Se algunha parte obtén cualificación inferior a 5, o módulo considerase non superado e a nota máxima será dun 4.

Procedemento de seguimento, recuperación e avaliación das materias pendentes

Non procede.

Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito á avaliación continua

O alumnado que perda o dereito á avaliación continua terá dereito a realizar un único exame extraordinario.

A proba extraordinaria terá por obxecto avaliar a consecución da totalidade dos Resultados de Aprendizaxe (RA) e os Criterios de Avaliación asociados ao módulo.

O exame extraordinario estará dividido en partes claramente identificadas, cada unha correspondente a unha ou varias UD's, de forma que quede garantida a avaliación individualizada de todos os Resultados de Aprendizaxe. A organización das partes poderá adaptarse á natureza dos contidos, de modo que nun mesmo exercicio se poidan integrar varios resultados ou UD's, sempre que se asegure a avaliación diferenciada de todos eles. O exame poderá realizarse en varios días, se fose necesario, para garantir a correcta avaliación da totalidade das competencias do módulo. Para superar o módulo, o alumnado deberá obter unha cualificación igual ou superior a 5/10 en cada parte. A superación de todas as partes implicará que o módulo sexa avaliado positivamente.

A cualificación final calcularase como a media ponderada das partes segundo os pesos establecidos na programación, sempre que se cumpra o criterio de mínimos exixibles.

No caso de que algunha parte obteña unha cualificación inferior a 5, o módulo considerárase non superado, e a nota máxima será dun 4

Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados.

As medidas de reforzo educativo teñen como finalidade facilitar que todo o alumnado acade os obxectivos establecidos no módulo, especialmente no contexto dos ciclos formativos de grao superior, onde se potencia a autonomía, a responsabilidade e a preparación para o contorno profesional. Para tal fin:

- animarase ao alumnado a solicitar titorías, individuais ou colectivas, para revisar os contidos que presenten máis dificultades.
 - planifícaranse actividades complementarias para aquel alumnado que presente dificultades significativas na consecución dalgún dos obxectivos programados.
 - promoverase a colaboración entre compañeiros e compañeiras como estratexia de aprendizaxe cooperativa, favorecendo a comprensión de distintos enfoques, o reforzo dos contidos explicados na aula e o desenvolvemento de habilidades transversais como a comunicación, a empatía e o traballo en equipo.
- Poderanse aplicar tamén algunha das seguintes medidas:

- Establecer secuencias de contidos que aseguren aprendizaxes básicas para todos e coñecementos de maior complexidade para algúns.
- Secuenciación diferenciada das unidades didácticas.
- Diseñar actividades de ensino-aprendizaxe variadas e con diferente nivel de dificultade.
- Realización dun maior número de actividades graduadas en dificultade.
- Establecer agrupamentos que permitan contextos de aprendizaxe colaborativos.
- Considerar diferente tempo de realización das actividades en función dos diferentes ritmos de aprendizaxe.
- Pór á disposición do alumnado os recursos adicionais que fosen necesarios.

Programación da educación en valores.

A educación en valores traballárase de xeito transversal ao longo do desenvolvemento de cada UD. Trataranse de transmitir valores cívicos e profesionais para que se adapten ó mundo laboral. Farase especial fincapé dos valores de respecto, responsabilidade e traballo en equipo.

Entre os temas transversais que se traballan destacan os seguintes:

- Coñecemento e respecto pola normativa legal vixente no ámbito das TIC, especialmente no relativo á Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e ao Regulamento Xeral de Protección de Datos (RGPD).
- Fomento da aprendizaxe permanente ao longo da vida como base para a adaptación ao cambio, a mellora continua e o desenvolvemento profesional.
- Explicación ao alumnado da importancia do movemento de Software Libre no desenvolvemento da súa carreira profesional, no contorno produtivo de Galicia e nas súas implicacións sociais, éticas e económicas.
- Promoción dunha actitude receptiva, colaboradora e tolerante nas relacións entre o alumnado e nas actividades en grupo, fomentando o respecto mutuo e a cooperación.
- Rechazo de toda forma de discriminación por razón de sexo, raza, clase social, ideoloxía ou calquera outra condición, promovendo a equidade, a inclusión e o respecto á diversidade.

Estas liñas de actuación contribúen a formar profesionais competentes, conscientes e comprometidos coa sociedade

na que se integran, reforzando o papel da educación como ferramenta de transformación social. Cos traballos desenvolvidos en grupo de forma cooperativa preténdese acadar que o alumnado sexa quen de:

- Compartir ideas
- Tolerar e aceptar outros puntos de vista
- Aceptar outras formas de traballar
- Adaptarse a grupos heteroxéneos

Incidírase tamén sobre os seguintes aspectos específicos:

- Respeto cara os docentes e resto do alumnado do centro.
- Uso responsable do equipamento informático.
- Uso responsable e seguro das novas tecnoloxías en xeral.
- Aprendizaxe permanente ó longo da vida.
- Importancia que ten o movemento de Software Libre.
- O contorno produtivo de Galicia.

Actividades complementarias e extraescolares.

Os alumnos poderán participar nas actividades propostas polo departamento. Estas poderán consistir en:

- visitas a empresas
- visitas de profesionais e relatores externos
- participación en concursos e certames
- asistencia a formación ou
- participación noutras actividades ou convocatorias relacionadas co sector profesional.

Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia práctica docente.

A programación, ao tratarse dunha planificación inicial e estar condicionada por diversos factores —como as características do alumnado ou o desenvolvemento real das UD— poderá estar suxeita a modificacións que deberán ser recollidas e anotadas no seguimento da mesma.

O seguimento da programación de cada módulo realizarase a través da plataforma PROENS, ferramenta oficial da Consellería de Educación para a xestión integrada da docencia. Ao finalizar cada UD, o profesorado realizará unha reflexión sobre o proceso de ensino-aprendizaxe, co obxectivo de recoller, revisar e analizar o seu desenvolvemento, os logros acadados e as dificultades detectadas, a partir das distintas fontes e instrumentos de avaliación utilizados.

No que respecta a avaliación da programación, esta se avaliará mediante os seguintes procedementos:

- De xeito continuo, o profesor avaliará na clase a medida en que o alumnado acada de forma xeral os obxectivos fixados nas distintas unidades didácticas. En consecuencia, poderase decidir incidir en determinados contidos e/ou actividades, aumentando se se considera necesario o número de sesións adicadas a unha determinada unidade.

- En reunións de equipo docente, de departamento e xuntas de avaliación, ao longo do curso, nas que se realizará o seguimento e control da programación, tomando as medidas oportunas se fose o caso.

- O profesor recollerá a temporalización real das distintas unidades didácticas, co obxectivo de poder corrixir no propio curso os desfases detectados fronte a temporalización prevista e precisar mellor a temporalización das unidades en vindeiros cursos académicos.

- Memoria fin de curso, na que, entre outros temas, se recolle a porcentaxe da programación impartida e as causas de non impartir o previsto, así coma a realización de modificacións na mesma e as propostas de mellora para o seguinte curso académico.

Segundo os resultados obtidos, poderanse introducir correccións nas actividades de ensino e aprendizaxe, nos materiais, nos recursos necesarios para a súa realización e nos instrumentos de avaliación, co fin de mellorar o proceso de ensino de cada alumno/a, os seus rendementos, o funcionamento do grupo de clase e a propia práctica docente.

En xeral, ao rematar o curso, poderanse avaliar os seguintes puntos:

- Grao de cumprimento da programación.
- Adecuación e duración das unidades didácticas e das actividades que as compoñen.

- Idoneidade dos procedementos de cualificación empregados.
- Informarase ao alumnado sobre calquera desviación que afecte á programación, especialmente no que respecta á construción da nota ou á realización das actividades prevista.

Outros apartados.

1. Publicidade da Programación

A programación estará dispoñible na páxina Web do centro e na Aula Virtual do Módulo.